

关于反应方程式评判的统一说明：

- 1) 方程式正确且合乎要求，得满分。
- 2) 如果方程式中反应物和生成物书写全部正确，只是未配平，得一半分。
- 3) 反应物和生成物之间可以用箭头、等号均可。
- 4) 如果将要求的化学反应式写为离子方程式且书写正确，可不扣分。

关于计算题的统一说明：

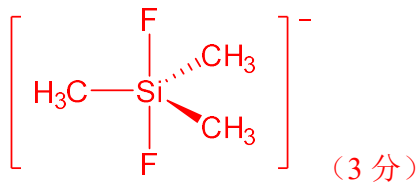
解答给出的是分步计算，便于评判。如果采用其他计算方式，公式合理，分析合乎逻辑，结果正确，亦得满分。如果没有计算过程，即使结果正确，也不得分。

第2题 评判分共7分，具体细则如下：

2-1 $[\text{((CH}_3)_2\text{N)}_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si(CH}_3)_3]$ (2分)

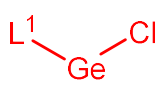
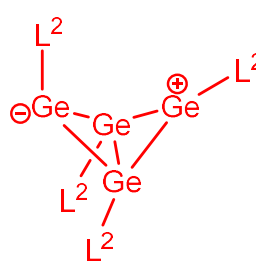
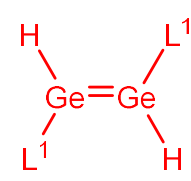
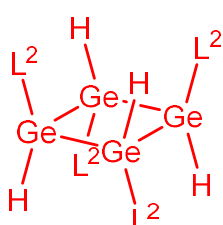
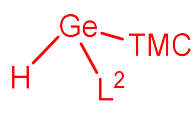
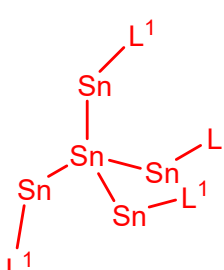
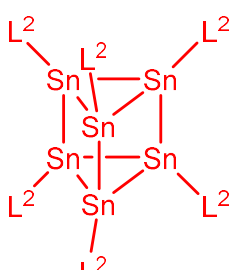
$\text{SF}_4 + 3(\text{CH}_3)_2\text{NSi(CH}_3)_3 = [\text{((CH}_3)_2\text{N)}_3\text{S}][\text{F}_2\text{Si(CH}_3)_3] + 2\text{FSi(CH}_3)_3$ (2分)

2-2



取代基位置错误，但仍保持三角双锥构型，可得1分。

第3题 评判分共16分，具体细则如下：

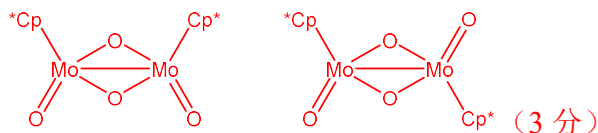
A (1分)  必须为角型结构，否则不得分(后面的B、G同理)	B (2分)  Ge-Ge 之间画成三键，不扣分。其他答案不得分。	C (3分)  不要求三角锥朝向，但4个Ge原子不能在同一平面上	D (2分)  Ge-Ge 间画成单键，也可以得满分。不要求顺反
E (2分)  四个L²在四元环同一侧，得1分；其他答案不得分。	F (2分)  必须为三角锥结构，否则不得分	G (2分)  Sn 必须为角型和四面体结构	H (2分)  实际结构中，三棱柱有一定的扭曲
配体L¹或L²标错角标，或不标角标，扣1分；但本大题只扣1次			

第4题 评判分共28分，具体细则如下：

4-1 (共7分)

A Na[Cp*Mo(CO)₃] **B** Cp*Mo(CO)₃(CH₃) **C** Cp*MoCl₄ **D** Cp*₂Mo₂O₄
E Cp*MoO₂Cl **F** Na[Cp*MoO₃] **G** Cp*₂Mo₂O₅ (每个1分)

4-2 (共3分)



全部画对，可得满分3分。只画出1个，可得1分。有错误不得分。

4-3 (共 5 分)

X 中含碳的数目为 $1118.1 \times 21.46\% / 12.01 = 19.98 \approx 20$ (1 分) 故 **X** 中含 2 个 Cp^* 配体
设 **X** 中含 x 个 Mo 和 y 个 O, 则:

$$2 \times 135.2 + 95.95x + 16y = 1118.1 \quad (1 \text{ 分})$$

$$6x = 2 + 2y \quad (1 \text{ 分})$$

解得: $x = 6$; $y = 17$ (1 分) 因此 **X** 的化学式为 $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17}$ (1 分)

4-4 (共 8 分, 每个 2 分)

反应 1: $2\text{Cp}^*\text{MoCl}_4 + 4\text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_4 + 8\text{HCl}$ (2 分)

反应 2: $4\text{Cp}^*\text{MoCl}_4 + 6\text{H}_2\text{O} + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{Cp}^*\text{MoO}_2\text{Cl} + 12\text{HCl}$ (2 分)

反应 3: $4\text{Cp}^*\text{MoCl}_4 + 20\text{NaOH} + \text{O}_2 \rightarrow 4\text{Na}[\text{Cp}^*\text{MoO}_3] + 16\text{NaCl} + 10\text{H}_2\text{O}$ (2 分)

反应 4: $\text{Cp}^*_2\text{Mo}_2\text{O}_5 + 4\text{Na}_2\text{MoO}_4 + 8\text{HNO}_3 \rightarrow \text{Cp}^*_2\text{Mo}_6\text{O}_{17} + 4\text{H}_2\text{O} + 8\text{NaNO}_3$ (2 分)

写成离子方程式, 也可以

4-5 (共 3 分) 1 配位 2 配位 6 配位 (1 分) 比例为 4 : 12 : 1 (2 分)**4-6 (共 2 分) 是 Cp^*Mo 与中心 $\mu^6\text{-O}$ 形成的 Mo-O 键 (2 分)**

因将 Cp^* 写成 Cp 的而导致扣分的, 可以酌情扣分